

Отчет по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич, НКАбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Подготовка к лабораторной работе	8
3.2	Вход от имени пользователя guest	9
3.3	Создание файла	9
3.4	Содержимое файла	10
3.5	Компиляция файла	10
3.6	Сравнение команд	11
3.7	Создание и компиляция файла	11
3.8	Содержимое файла	12
3.9	Смена владельца файла и прав доступа к файлу	12
3.10	Запуск файла	13
3.11	Проверка атрибутов директории tmp	13
3.12	Создание файла, изменение прав доступа	14
3.13	Попытка чтения файла	14
3.14	Попытка записи в файл	15
3.15	Попытка удалить файл	15
3.16	Смена атрибутов файла	16
3.17	Проверка атрибутов директории	16

Список таблиц

1 Цель работы

Это верное изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Теоретическое введение

1. Дополнительные атрибуты файлов Linux

В Linux существует три основных вида прав — право на чтение (read), запись (write) и выполнение (execute), а также три категории пользователей, к которым они могут применяться — владелец файла (user), группа владельца (group) и все остальные (others). Но, кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще три дополнительных атрибута. [u?]

Sticky bit

Используется в основном для каталогов, чтобы защитить в них файлы. В такой каталог может писать любой пользователь. Но, из такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих файлов.

SUID (Set User ID)

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами владельца. В Linux приложение запускается с правами пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает дополнительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет получить доступ к важным системным файлам, которые принадлежат пользователю root.

SGID (Set Group ID)

Аналогичен suid, но относиться к группе. Если установить sgid для каталога, то все файлы созданные в нем, при запуске будут принимать идентификатор группы каталога, а не группы владельца, который создал файл в этом каталоге.

Обозначение атрибутов sticky, suid, sgid

Специальные права используются довольно редко, поэтому при выводе программы `ls -l` символ, обозначающий указанные атрибуты, закрывает символ стандартных прав доступа.

Пример: `rwsrwsrwt`

где первая `s` — это `suid`, вторая `s` — это `sgid`, а последняя `t` — это `sticky bit`

В приведенном примере не понятно, `rwt` — это `rw-` или `rwX`? Определить это просто. Если `t` маленькое, значит `x` установлен. Если `T` большое, значит `x` не установлен. То же самое правило распространяется и на `s`.

В числовом эквиваленте данные атрибуты определяются первым символом при четырехзначном обозначении (который часто опускается при назначении прав), например в правах `1777` — символ `1` обозначает `sticky bit`. Остальные атрибуты имеют следующие числовое соответствие:

1 — установлен `sticky bit`

2 — установлен `sgid`

4 — установлен `suid`

2. Компилятор GCC

GCC - это свободно доступный оптимизирующий компилятор для языков C, C++. Собственно программа `gcc` это некоторая надстройка над группой компиляторов, которая способна анализировать имена файлов, передаваемые ей в качестве аргументов, и определять, какие действия необходимо выполнить. Файлы с расширением `.cc` или `.C` рассматриваются, как файлы на языке C++, файлы с расширением `.c` как программы на языке C, а файлы с расширением `.o` считаются объектными [gcc?].

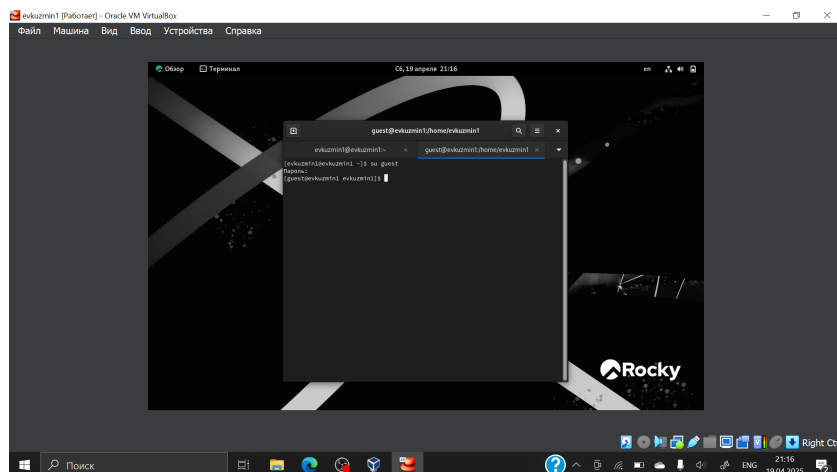


Рис. 3.2: Вход от имени пользователя guest

Создание файла `simplified.c` и запись в файл кода (рис. 3)

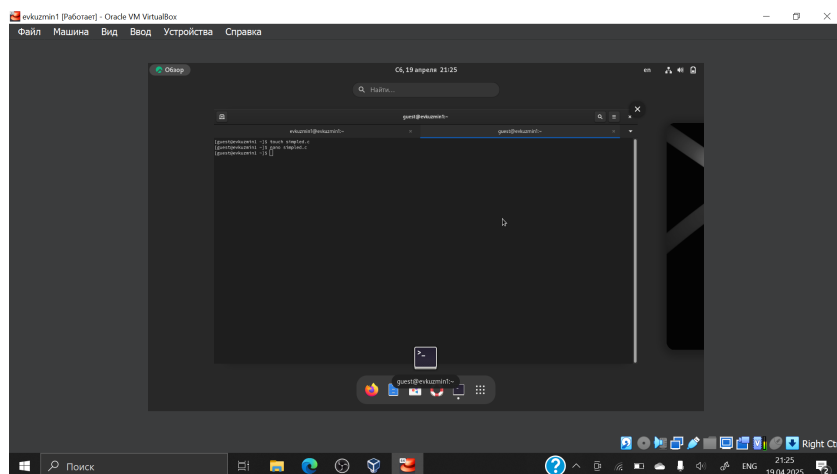


Рис. 3.3: Создание файла

C++ Листинг 1 `#include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h> int main () { uid_t uid = geteuid (); gid_t gid = getegid (); printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid); return 0; }`

Содержимое файла выглядит следующим образом (рис. 4)

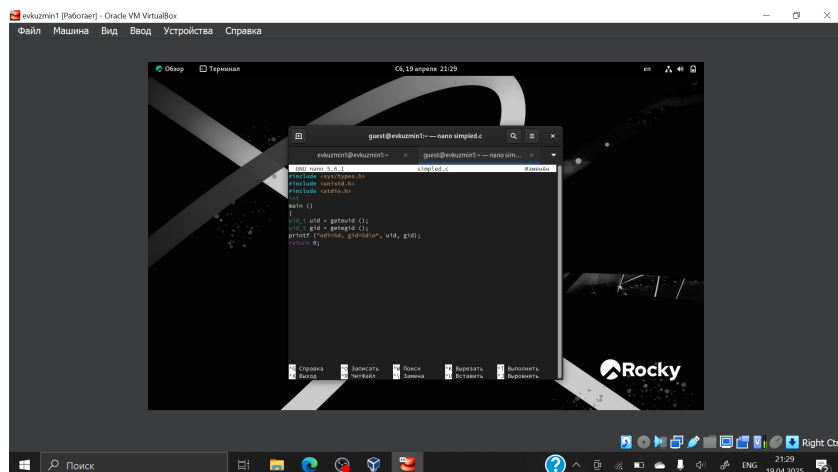


Рис. 3.4: Содержимое файла

Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался (рис. 5)

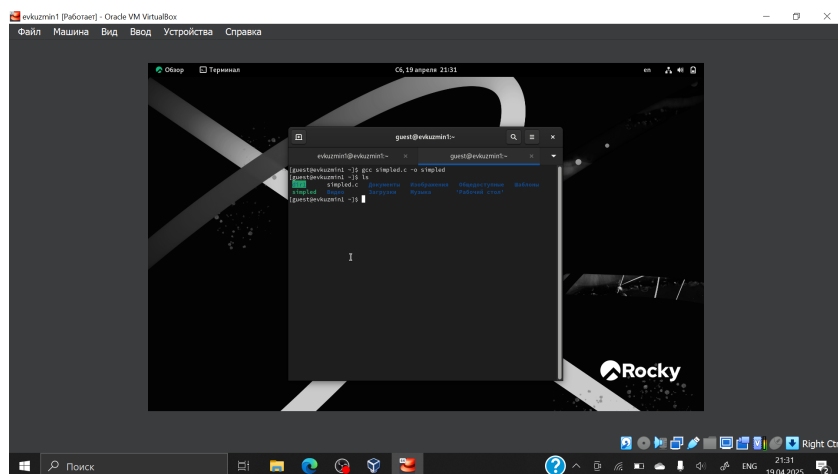


Рис. 3.5: Компиляция файла

Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе if, они отличаются только тем, что информации меньше (рис. 6)

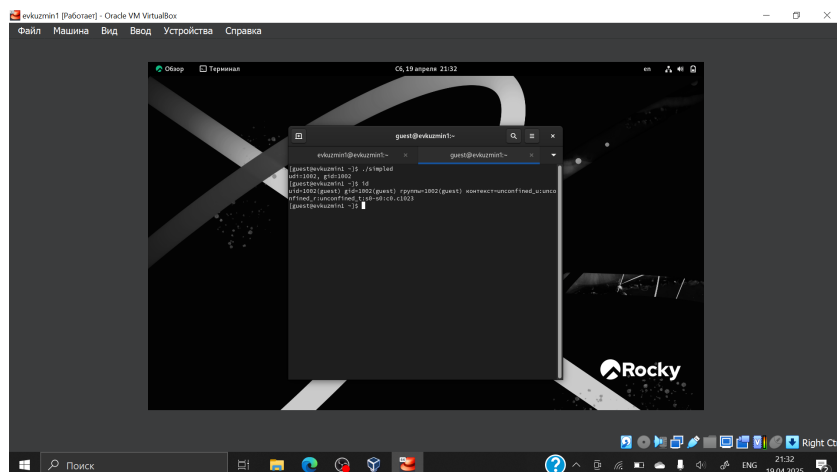


Рис. 3.6: Сравнение команд

Создание, запись в файл и компиляция файла `simpled2.c`. Запуск программы (рис. 7)

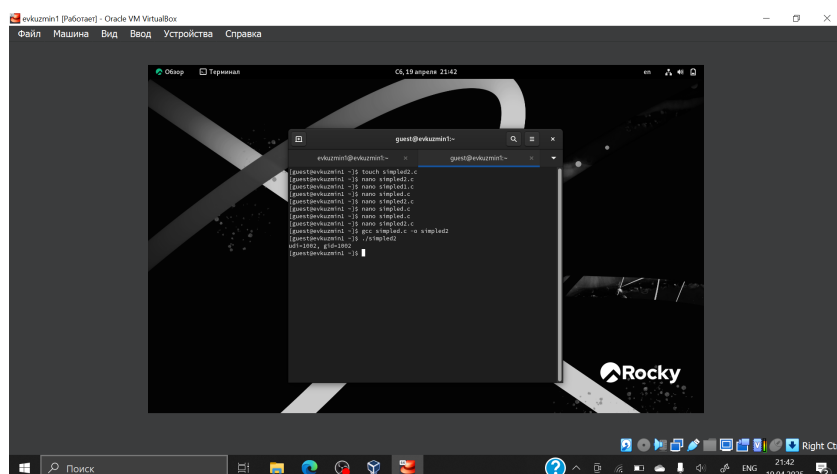


Рис. 3.7: Создание и компиляция файла

```
C++ Листинг 2 #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include
<stdio.h> int main () { uid_t real_uid = getuid (); uid_t e_uid =
geteuid (); gid_t real_gid = getgid (); gid_t e_gid = getegid () ;
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid); printf ("real_uid=%d,
real_gid=%d\n", real_uid, real_gid); return 0; }
```

(рис. 8)

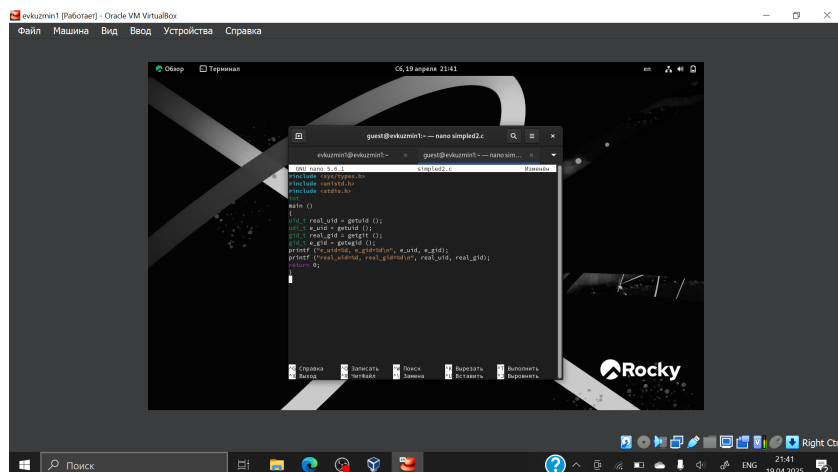


Рис. 3.8: Содержимое файла

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа (рис. 9)

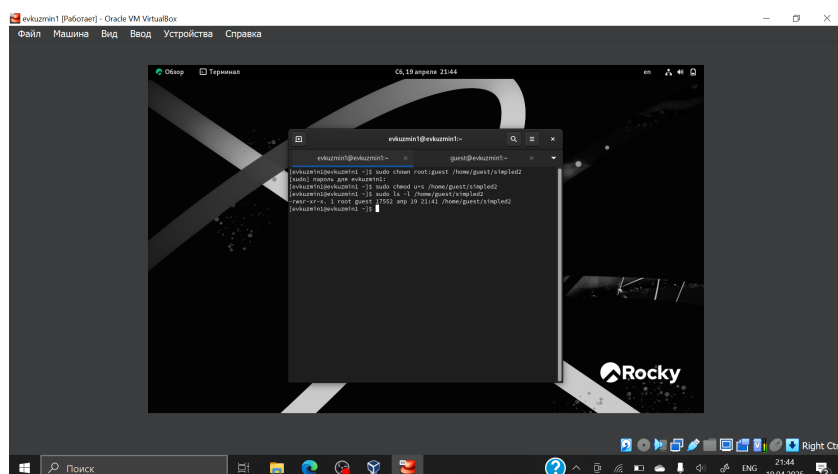


Рис. 3.9: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации (рис. 10)

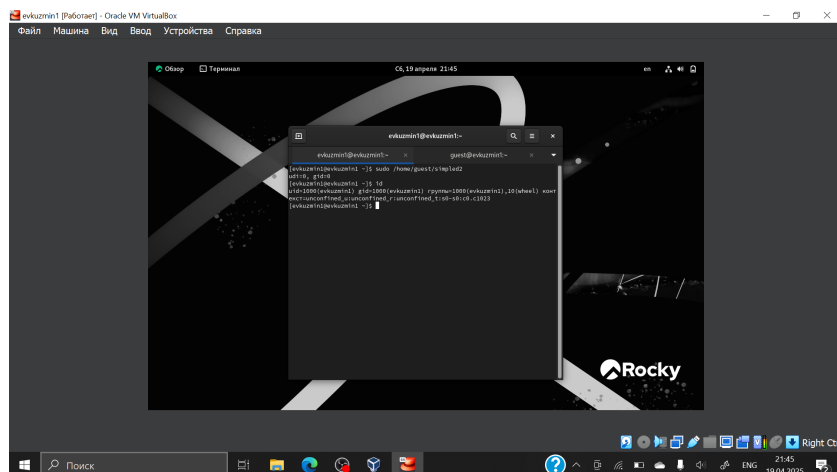


Рис. 3.10: Запуск файла

Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен (рис. 18)

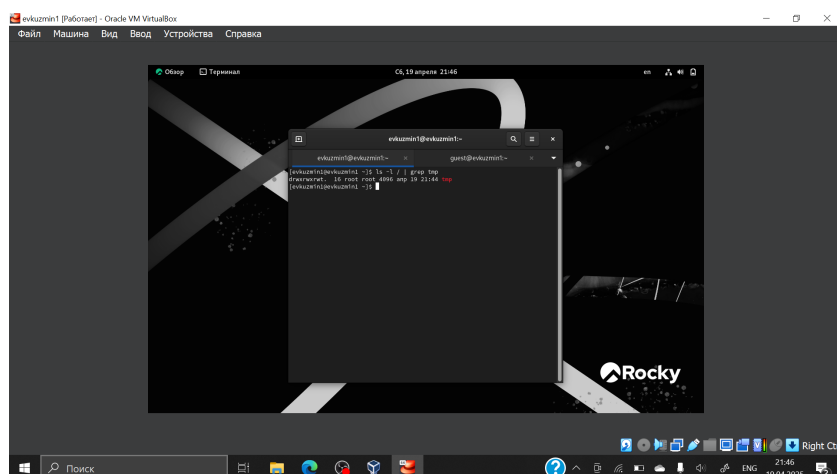


Рис. 3.11: Проверка атрибутов директории tmp

От имени пользователя guest создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей (рис. 19)

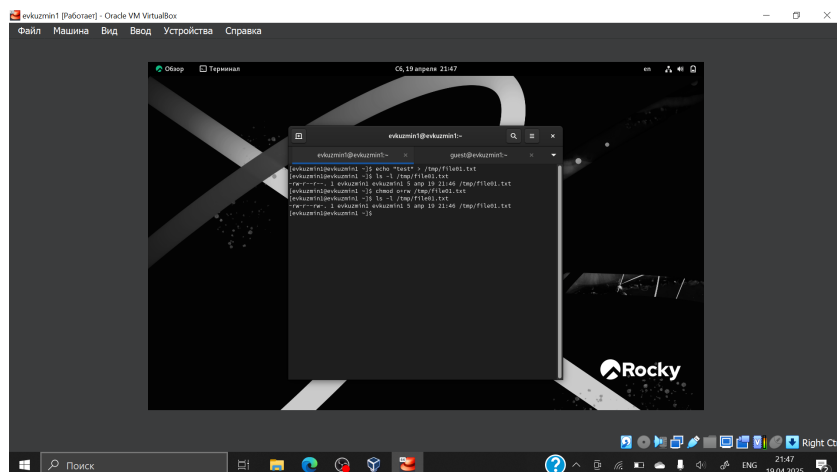


Рис. 3.12: Создание файла, изменение прав доступа

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу (рис. 20)

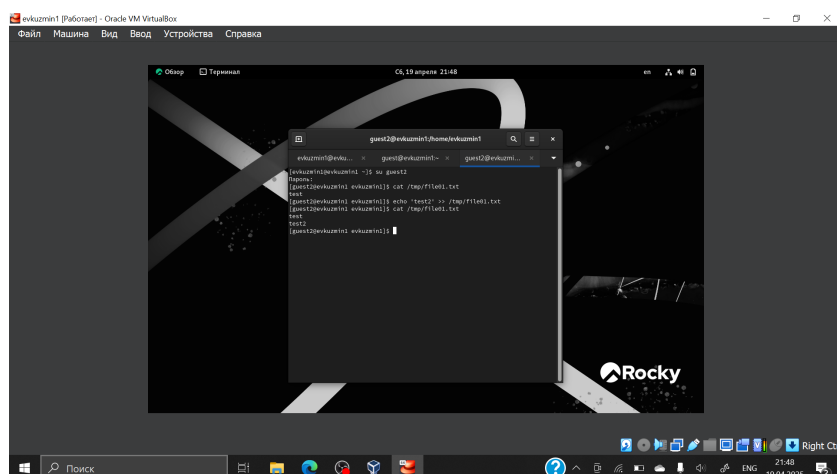


Рис. 3.13: Попытка чтения файла

Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2 (рис. 21)

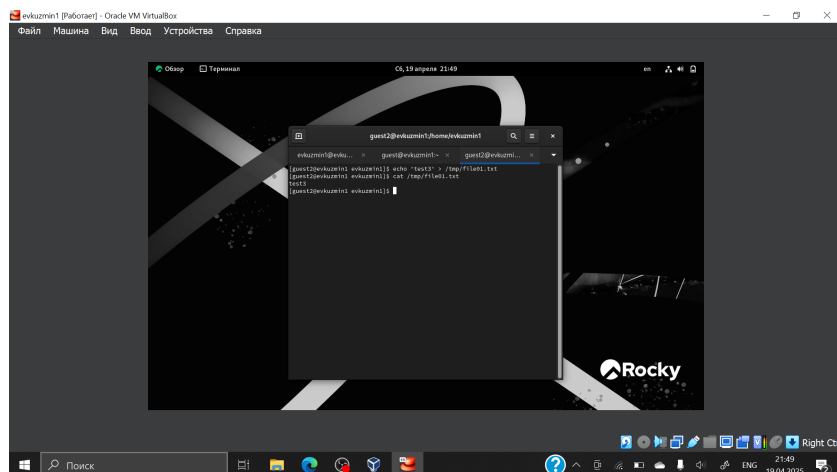


Рис. 3.14: Попытка записи в файл

Далее пробуем удалить файл, снова получаем отказ (рис. 22)

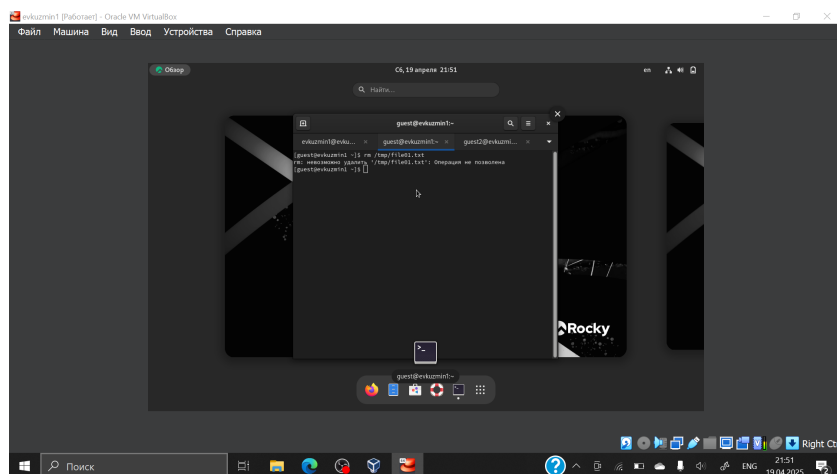


Рис. 3.15: Попытка удалить файл

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky (рис. 23)

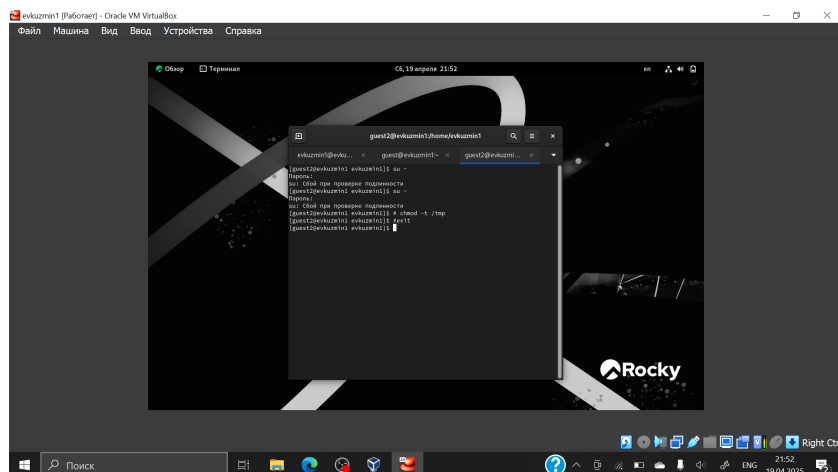


Рис. 3.16: Смена атрибутов файла

Проверяем, что атрибут действительно снят (рис. 24)

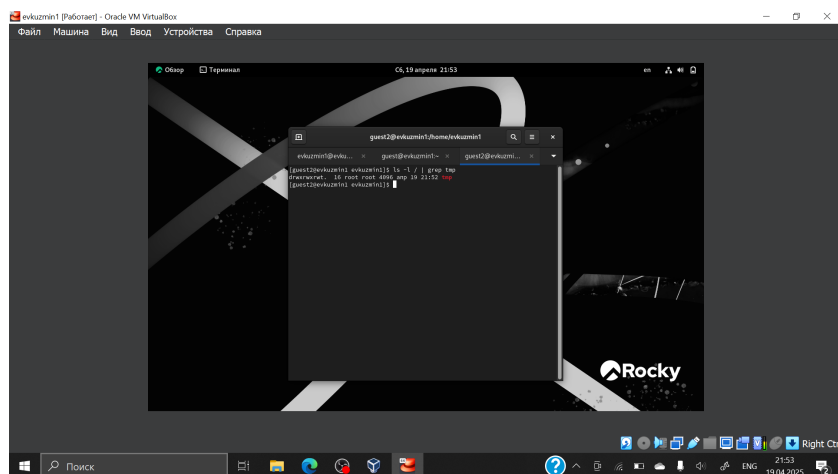


Рис. 3.17: Проверка атрибутов директории

4 Выводы

Я изучил механизм изменения идентификаторов, а также применил SetUID- и Sticky-биты, успешно освоив практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами, рассмотрев работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

.....